Solución de la pregunta 2

FÍSICA · ONDAS · EFECTO DOPPLER: OBSERVADOR EN MOVIMIENTO

(Nivel electivo)
Un ciclista avanza a 34 m/s hacia una sirena fija de 500 Hz. ¿Qué frecuencia percibe?

(Efecto Doppler: $f' = f\frac{v \pm v_o}{v \mp v_f}$; signos superiores si se acercan. Usa $v = 340$ m/s.)

A) 450 Hz

B) 534 Hz

C) 555,6 Hz

D) 550 Hz

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $f' = f\frac{v + v_o}{v}$.
2. **Reemplaza**
   $500 \cdot \frac{374}{340}$.
3. **Resultado**
   550 Hz.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa v − v_o: signo de alejamiento.

B) Suma 34 a 500.

C) Aplica la fórmula de fuente en movimiento.

Idea clave. Observador que se acerca: el numerador aumenta.